

Архивы: [по дате \(https://old.computerra.ru/archive/\)](https://old.computerra.ru/archive/) | [по разделам \(https://old.computerra.ru/\)](https://old.computerra.ru/) | [по авторам \(https://old.computerra.ru/Authors/\)](https://old.computerra.ru/Authors/)

Карманный картежник: связка GPS-приемника Garmin Geko 201 и КПК Palm m130

автор : Михаил Шардин 11.03.2004

Расширяем функциональность GPS-навигатора Garmin Geko 201 путем использования связки Palm+GPS.

Все началось с моего интереса к проблеме ориентации в пространстве. С определением времени я вполне справлялся — наручных часов для этого хватало. А вот с ориентацией было чуть сложнее.

Впервые услышав о системе, определяющей текущее местоположение в пространстве, то есть географические координаты и высоту, я решил разузнать о ней побольше и полез за информацией в Интернет. Оказалось, что на сегодняшний день актуальны две системы: наша «Глобальная навигационная спутниковая система» (ГЛОНАСС)¹ и американская Global Positioning System (GPS).

Поскольку к этому времени я уже был счастливым обладателем Palm m130, у меня родилась идея: а нельзя ли GPS-приемник подключить к Palm? Ведь теоретически функциональность такого симбиоза богаче. И я стал подыскивать подходящий по характеристикам GPS-приемник за разумные деньги. Устраивающие меня устройства можно разбить на две группы:

- портативные автономные GPS-приемники. Самые доступные — модели фирмы Garmin, от 180 долларов (www.garmin.com/products/geko201) (<http://www.garmin.com/products/geko201>);
- подключаемые к Palm и умеющие работать

только с ним. Я нашел два таких устройства — Globalsat BR305 и Sapphire. Цены — от 140 долларов.

GPS-приемник Geko 201 от компании Garmin.

Конечно, ассортимент GPS-приемников гораздо шире — есть, например, подключаемые через Bluetooth или слот Compact Flash, — но мне пришлось подстраиваться под возможности КПК. От GPS-приемника я хотел получить следующее:

- возможность автономного использования;
- внешний разъем для подключения Palm.

Кроме того, GPS-приемник, на мой взгляд, должен быть небольшим, недорогим и водонепроницаемым. Лучше всего этим требованиям отвечали eTrex и Geko 201 от Garmin. Я выбрал второй — он чуть поновее, но немного дороже. Кроме того, как выяснилось уже после покупки, Geko умеет работать в WAAS-режиме, который позволяет гораздо точнее (1–3 м) определять текущие координаты². [Читать дальше >>>](http://www.terralab.ru/mobilis/32508/page2.html)
(<http://www.terralab.ru/mobilis/32508/page2.html>)

1. Упоминание о ГЛОНАСС не вырезано сугубо по патриотическим причинам. — Прим. ред. [вернуться]

2. Система WAAS (Wide Area Augmentation System) действительно позволяет достичь точности определения координат до трех метров и менее. Но поскольку для работы ей требуются наземные станции, то и функционирует она только в тех странах, где эти станции есть. Российские владельцы GPS-приемников с поддержкой WAAS могут испытывать разве что моральное удовлетворение. — Прим. ред. [вернуться]

После непродолжительных поисков я нашел соединительный кабель, позволяющий запитывать оба устройства от автомобильного прикуривателя. Кабель, правда, предназначается для GPS Garmin eTrex/eMap и Palm m5xx/125/130, однако у него с одной стороны есть разъем RTCM 104 DGPS, а с другой — Palm Universal Connector. То есть кабель можно использовать с любым

современным КПК Palm, кроме Tungsten E и Zire, которые для синхронизации используют крэдл, и с любым eTrex/eMap/Geko.

Соединительный кабель можно использовать практически с любым современным КПК Palm.

После решения проблемы с кабелем настала пора заняться программным обеспечением. Начать я решил с десктопа: установить на него программу для работы с картами. А главное, надо было найти карту своего родного города Перми, причем обязательно с номерами домов (иначе что же это за навигационная система?). С этим возникла заминка, но через полгода я все же раздобыл карту в виде цветной растровой картинки в формате bmp. Весила моя драгоценная находка 600 Мбайт.

Чтобы уменьшить размер, в Adobe Photoshop я сделал карту монохромной и преобразовал ее в формат jpeg. В итоге файл похудел до 17 Мбайт. Из карты я вырезал центр города (10 Мбайт) и сохранил его для последующей передачи в Palm.

Теперь можно было устанавливать картографическую программу. Я выбрал OziExplorer (www.ozieplorer.com) (<http://www.ozieplorer.com>), дистрибутив около 5 Мбайт), с помощью которой можно превратить в полноценную географическую карту любую картинку, привязав ее к местности путем ввода координат реальных точек относительно картинки. Понятно, что лучше всего привязывать края карты — с остальными точками программа разберется сама.

Подготовив карту, я занялся Palm. Если верить большинству прочитанных мною Интернет-обзоров³, самые популярные программы для работы с GPS — это Atlas и Tracker⁴ от компании GPS Pilot. Первая показывает текущее местоположение на карте. Вторая — позволяет записывать пройденный путь (отсюда и название). Никаких сложностей с их установкой не возникло, однако после конвертации карты города в формат Atlas и записи на 128-мегабайтную MMC оказалось, что ни Atlas, ни Tracker карту не видят.

Возможностей для маневра у меня не было — у Palm m130 (см. www.terralab.ru/mobilis/17294) (<http://www.terralab.ru/mobilis/17294>) доступно только 8 Мбайт памяти, и получившийся после конвертации 9-мегабайтный файл записывать просто некуда. Узнав из Интернета, что с той же проблемой сталкиваются многие владельцы «слабеньких» КПК, я начал искать другие программы.

Программа PathAway GPS.

И нашел программку PathAway GPS (www.pathaway.com) (<http://www.pathaway.com>)), которая, помимо всего прочего, поддерживает КПК с высоким разрешением экрана: Sony NR и Tungsten T3 (см. www.terralab.ru/mobilis/30333) (<http://www.terralab.ru/mobilis/30333>)). Состоит она из двух частей: для десктопа (PathAway Map Manager) и для карманного компьютера (PathAway GPS). ПК-версия занимается конвертацией и импортированием карты. Процесс медленный: на моем компьютере (Athlon 1,2 ГГц) 10-мегабайтная карта импортировалась пять часов.

Программа PathAway Map Manager.

Дождавшись наконец завершения процедуры, я перешел к псевдопривязке: брал произвольные точки, но в качестве координат задавал не определенные приемником значения, а значения из карты, привязанной в OziExplorer. Точность привязки карты на десктопе все равно выше, да и заниматься этим удобнее на мониторе, нежели на маленьком экранчике КПК. Далее я сохранил карту на винчестер, а затем записал ее на MMC в Palm. [Читайте дальше >>>](http://www.terralab.ru/mobilis/32508/page3.html) (<http://www.terralab.ru/mobilis/32508/page3.html>)

3. www.gpsinfo.ru/articles (<http://www.gpsinfo.ru/articles>) и

www.postman.ru/~makarov/pclink/gpslinks.htm

(<http://www.postman.ru/~makarov/pclink/gpslinks.htm>).

[\[вернуться\]](#)

4. www.gpspilot.com (<http://www.gpspilot.com>).

[\[вернуться\]](#)

На приемнике Geko выбираем в пункте меню *Interface* формат обмена — *Garmin*, а в *Palm* вводим следующие установки: *GPS/Configure GPS/Protocol* — *Garmin-Garmin*, *Port* — *Cradle (8000)*, *Baud* — *9600*. Соединяем устройства и указываем в меню *PathAway*: *GPS/Connect*.

Если карта точна, то навигационная система работает без нареканий, отображая текущее местоположение и отмечая пройденный путь.

Когда речь заходит о реальном использовании GPS-приемника, то автономность вовсе не прихоть, а необходимость. Связка *Palm+GPS* актуальна только в машине, так как там оба устройства питаются от аккумулятора, и батарейки не садятся. А вот если выезжаешь за город, да еще часть пути до цели идешь пешком, то проще не мучаться, а послать координаты конечной точки маршрута с *Palm* на *Geko* и оставить КПК в автомобиле. Особенно это удобно в непогоду — *Geko* в отличие от *Palm* водонепроницаем и может не только прогуляться под дождем, но и провести полчаса под полуметровым слоем воды. На случай метеорологических катаклизмов я даже купил чехол — причем не дорогой и фирменный, а обычный — для сотового телефона Philips.

Кроме того, есть возможность обмениваться данными (точками, треками, маршрутами и т. д.) с настольным компьютером. Фирма *MuskokaTech*, автор *PathAway*, предоставляет для этого утилиты командной строки (www.pathaway.com/convert.htm (<http://www.pathaway.com/convert.htm>)), но пользоваться ими неудобно. Понимая это, компания предлагает использовать для тех же целей программы сторонних разработчиков — в частности, кривоватый пакет *Touratech QV3* (www.ttqv.com/en/html/download_software.html (http://www.ttqv.com/en/html/download_software.html)).

В состав *QV3* входит *Touratech Roadbook*

Editor, в котором можно импортировать точки, треки и прочее в формат PathAway/ десктоп для последующей конвертации в OziExplorer.

И хотя практическая польза от этой связки остается под вопросом, работает она здорово.

По материалам еженедельника

«Компьютерра» (<http://www.computerra.ru>)».

(<http://www.rambler.ru/top100/168533994571/posts/>)

© ООО "Компьютерра-Онлайн", 1997-2026
При цитировании и использовании любых материалов
ссылка на "Компьютерру" обязательна.



(<https://top100.rambler.ru/navi?query=371041>)